MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN

Rizqi Nawaf Putra Rosyadi
103122430010
SE08-02

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi!

   Tujuannya bukan cuma biar rapi, tapi demi kesehatan data jangka panjang:

   1. **Menghilangkan Redundansi Data:** Menghindari penyimpanan data yang sama berulang kali (boros memori).
   2. **Mencegah Anomali Update:** Memastikan saat data diubah, perubahannya konsisten di seluruh sistem.
   3. **Mencegah Anomali Delete:** Menghindari terhapusnya data penting secara tidak sengaja hanya karena kita menghapus baris tertentu.
   4. **Meningkatkan Integritas Data:** Memastikan hubungan antar tabel tetap valid.
   5. **Memperkecil Kapasitas Penyimpanan:** Karena data tidak double, ukuran database jadi lebih ringan.

2. Sebutkan tahapan dalam normalisasi beserta syarat pada setiap tahap minimal 4 dan syaratnya minimal 2!

Tahapan	Syarat Minimal
1NF (First Normal Form)	1. Tidak ada kolom dengan nilai ganda (multi-valued). 2. Setiap atribut harus bersifat atomik (tidak bisa dipecah lagi).
2NF (Second Normal Form)	1. Sudah memenuhi syarat 1NF. 2. Menghilangkan ketergantungan parsial (semua atribut non-key harus bergantung penuh pada Primary Key).
3NF (Third Normal Form)	1. Sudah memenuhi syarat 2NF. 2. Menghilangkan ketergantungan transitif (atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya).
BCNF (Boyce-Codd Normal Form)	1. Sudah memenuhi syarat 3NF. 2. Setiap penentu (determinant) harus berupa Candidate Key.

3. Lakukan normalisasi pada skema relasi berikut sehingga memenuhi syarat sampai Normal Bentuk Ketiga!

Nama_ Mahasiswa	NIM	Tanggal_ Lahir	Kode_ MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

Tahap	**Penjelasan**
1NF	**Sudah atomik → lanjut** (Setiap kolom sudah berisi nilai tunggal dan tidak ada grup berulang).
2NF	**Tabel mahasiswa → MAHASISWA (NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir)** **Tabel mata kuliah → MATAKULIAH (Kode_MK, Nama_MK, SKS)** **Tabel Nilai → NILAI (NIM, Kode_MK, Nilai, Bobot)**
3NF	**Tabel Mahasiswa → MAHASISWA (NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir)** **Tabel Mata Kuliah → MATAKULIAH (Kode_MK, Nama_MK, SKS)** **Tabel Bobot → REFERENSI_BOBOT (Nilai, Bobot)** **Tabel Nilai → TRANSAKSI_NILAI (NIM, Kode_MK, Nilai)**

```sql
-- 1. Tabel Mahasiswa
CREATE TABLE MAHASISWA (
    NIM NUMBER PRIMARY KEY,
    NAMA VARCHAR2(50),
    TGL_LAHIR DATE
);

-- 2. Tabel Mata Kuliah
CREATE TABLE MATAKULIAH (
    KODE_MK CHAR(5) PRIMARY KEY,
    NAMA_MK VARCHAR2(50),
    SKS NUMBER
);

-- 3. Tabel Referensi Bobot
CREATE TABLE REFERENSI_BOBOT (
    NILAI CHAR(1) PRIMARY KEY,
    BOBOT NUMBER
);

-- 4. Tabel Transaksi Nilai
CREATE TABLE TRANSAKSI_NILAI (
    NIM NUMBER,
    KODE_MK CHAR(5),
    NILAI CHAR(1),
    CONSTRAINT PK_NILAI PRIMARY KEY (NIM, KODE_MK),
    CONSTRAINT FK_NIM FOREIGN KEY (NIM) REFERENCES MAHASISWA(NIM),
    CONSTRAINT FK_MK FOREIGN KEY (KODE_MK) REFERENCES MATAKULIAH(KODE_MK),
    CONSTRAINT FK_NILAI FOREIGN KEY (NILAI) REFERENCES REFERENSI_BOBOT(NILAI)
);
```